



دردی ست درین سینه که همزاد جهان است
این صبر که من می‌کنم افشردن جان است

ای کوه، تو فریاد من امروز شنیدی
خون می‌چکد از دیده در این کنج صبوری

«سایه»

۱. (۵۰ نمره) سبجان، یکی از دانشجویان آرام کلاس هوش مصنوعی، مدتی است که دچار بی‌خوابی‌های شدید شبانه شده است. او که هر شب ساعت‌ها به سقف اتاق خیره می‌شود، زیر لب زمزمه می‌کند: «عاقبت».

ماجرای این قرار است که سبجان هر شب با دو عامل ریشه‌ای دست‌به‌یقه است: یا بار سنگین تمارین درس معماری کامپیوتر (A) کمرش را خم کرده، یا صدای مهیب جنگنده‌ها در آسمان شب (F) آرامشش را به هم زده است [گیف سگ عصا به دست]. رخ دادن هر کدام از این عوامل (یا هر دو با هم)، منجر به بی‌خوابی او (I) می‌شود.

از طرف دیگر، وقتی سبجان بی‌خواب می‌شود، این پدیده عواقب زنجیره‌واری را رقم می‌زند: اول اینکه چون بیدار است، وسوسه می‌شود راس ساعت ۳ بامداد اپیزود جدید سریال پوست شیر را تماشا کند (S). دوم اینکه صبح فردا رمقی برایش نمی‌ماند و به کلاس هوش مصنوعی دیر می‌رسد (D). سوم و از همه بدتر، صبح جمعه خواب می‌ماند و از برنامه‌ی کوهنوردی جا می‌ماند (C). از آنجایی که خودش بانی این برنامه بوده، از دست دادن کوه‌نوردی عاقبت باعث شاکی شدن دوستش مهرداد می‌شود (M).

جداول احتمالات پیشین و شرطی (CPT) این مسئله به شرح زیر است:

$$P(F = 1) = 0.1$$

$$P(A = 1) = 0.5$$

$P(D = 1 I)$	I
0.1	0
0.7	1

$P(S = 1 I)$	I
0.0	0
0.8	1

$P(I = 1 A, F)$	F	A
0.1	0	0
0.7	0	1
0.5	1	0
0.9	1	1

$P(M = 1 C)$	C
0.1	0
1	1

$P(C = 1 I)$	I
0.2	0
0.8	1

با توجه به نکات فوق، به پرسش‌های زیر پاسخ دهید:

(آ) (۵ نمره) شبکه‌ی بیزی این سوال را متشکل از متغیرهای تصادفی F, A, I, S, D, C, M رسم نمایید.

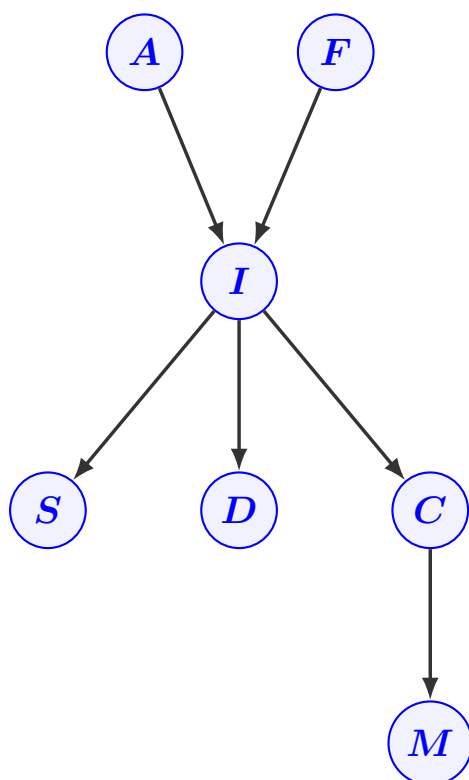
(ب) (۱۵ نمره) فرض کنید صبح یک روز در کمال تعجب مشاهده می‌شود که سبجان به موقع به کلاس هوش مصنوعی رسیده است. با دانستن این موضوع، چقدر احتمال دارد که مهرداد در این لحظه از دست سبجان شاکی باشد؟

(ج) (۱۵ نمره) می‌دانیم سبجان دیشب را نخوابیده و صدای جنگنده‌ها هم در آسمان شنیده نشده است. با داشتن این شواهد، چقدر احتمال دارد که او دیشب درگیر تمرین معماری کامپیوتر بوده باشد؟

(د) (۱۵ نمره) در سناریویی دیگر می‌دانیم که سبجان دیشب سریال پوست شیر را ندیده است، اما به برنامه‌ی کوه‌نوردی نیز نرسیده است. چقدر احتمال دارد که او به موقع به کلاس هوش مصنوعی برسد؟

حل.

(آ) با توجه به روابط علی و معلولی توصیف‌شده در صورت سوال، ساختار جهت‌دار شبکه به این صورت شکل می‌گیرد:



(ب) در این قسمت هدف یافتن احتمال $P(M = ۱ \mid D = ۰)$ است. در گام نخست، متغیرهای موجود در این پرسش را به سه دسته تفکیک می‌کنیم:

- متغیر کوئری (Query Variable): متغیر M (شاکی بودن مهرداد)
- متغیر شواهد (Evidence Variable): متغیر D (دیر رسیدن به کلاس که مقدار آن در این سناریو $D = ۰$ است)
- متغیرهای نهان (Hidden Variables): تمام متغیرهای دیگر شبکه که مقدارشان نامشخص است، یعنی C, S, I, F, A

بر اساس تعریف احتمال شرطی، پاسخ مسئله به صورت کسر زیر نوشته می‌شود:

$$P(M = ۱ \mid D = ۰) = \frac{P(M = ۱, D = ۰)}{P(D = ۰)}$$

برای محاسبه صورت کسر، باید روی تمام متغیرهای نهان مسئله Marginalization انجام دهیم:

$$P(M = 1, D = \bullet) = \sum_A \sum_F \sum_I \sum_S \sum_C P(A, F, I, S, D = \bullet, C, M = 1)$$

طبق قواعد استقلال شرطی در شبکه‌های بیزی، توزیع توأم به حاصل ضرب احتمالات شرطی هر گره به شرط والدینش تجزیه می‌شود. این تجزیه را درون سیگماها قرار می‌دهیم:

$$P(M = 1, D = \bullet) = \sum_A \sum_F \sum_I \sum_S \sum_C P(A)P(F)P(I | A, F) \\ \times P(S | I)P(D = \bullet | I)P(C | I)P(M = 1 | C)$$

برای ساده‌سازی محاسبات از الگوریتم حذف متغیر (Variable Elimination) کمک می‌گیریم و سیگماها را به داخل عبارت‌ها هدایت می‌کنیم تا جملات مستقل از هم تفکیک شوند:

$$P(M = 1, D = \bullet) = \sum_I P(D = \bullet | I) \left(\sum_{A, F} P(A)P(F)P(I | A, F) \right) \\ \times \left(\sum_S P(S | I) \right) \left(\sum_C P(C | I)P(M = 1 | C) \right)$$

در این مرحله، با استفاده از منطق استقلال شرطی و ساختار گراف، سه ساده‌سازی مهم رخ می‌دهد:
اولاً: عبارت $\sum_S P(S | I)$ دقیقاً برابر با ۱ می‌شود. از آنجا که متغیر S هیچ فرزندی در شبکه ندارد و خود نیز جزو شواهد نیست، Marginalization روی آن تأثیری در جریان احتمالات شبکه نمی‌گذارد.
ثانیاً: عبارت $\sum_{A, F} P(A)P(F)P(I | A, F)$ در واقع همان Marginalization متغیرهای ریشه برای محاسبه احتمال پیشین بی‌خوابی یعنی $P(I)$ است.
ثالثاً: عبارت $\sum_C P(C | I)P(M = 1 | C)$ نشان‌دهنده جریان احتمال در مسیر زنجیره‌ای $I \rightarrow M$ است که با حذف گره واسطه، همان $P(M = 1 | I)$ را نتیجه می‌دهد.
با جایگذاری این سه نتیجه، فرمول بسیار طولانی صورت کسر به این عبارت خلاصه تبدیل می‌شود:

$$\text{Numerator} = \sum_{I \in \{0, 1\}} P(D = \bullet | I)P(I)P(M = 1 | I)$$

به طریق کاملاً مشابه، مخرج کسر (احتمال رخداد شواهد) نیز با Marginalization متغیرهای نهان به دست می‌آید:

$$\text{Denominator} = P(D = \bullet) = \sum_{I \in \{0, 1\}} P(D = \bullet | I)P(I)$$

اکنون کافی است مقادیر را محاسبه کرده و در فرمول نهایی قرار دهیم.
محاسبه‌ی احتمال پایه‌ی بی‌خوابی یعنی $P(I)$ با Marginalization روی متغیرهای پنهان A و F :
طبق فرمول Marginalization و با توجه به استقلال پیشین دو گره ریشه، احتمال رخ دادن بی‌خوابی به صورت زیر باز می‌شود:

$$P(I = 1) = P(I = 1 | A = 1, F = 1)P(A = 1)P(F = 1) \\ + P(I = 1 | A = 1, F = 0)P(A = 1)P(F = 0) \\ + P(I = 1 | A = 0, F = 1)P(A = 0)P(F = 1) \\ + P(I = 1 | A = 0, F = 0)P(A = 0)P(F = 0)$$

با جایگذاری مقادیر عددی از جداول توزیع شرطی:

$$P(I = 1) = (0.9 \times 0.5 \times 0.1) + (0.7 \times 0.5 \times 0.9) \\ + (0.5 \times 0.5 \times 0.1) + (0.1 \times 0.5 \times 0.9)$$

$$P(I = 1) = 0.045 + 0.315 + 0.025 + 0.045 = 0.43$$

$$P(I = 0) = 1 - 0.43 = 0.57$$

محاسبه‌ی احتمال شاکی شدن مهاد به شرط وضعیت بی‌خوابی یعنی $P(M = 1|I)$ با Marginalization روی متغیر پنهان C:

طبق قواعد استقلال شرطی، متغیر M به شرط معلوم بودن C از I مستقل است. بنابراین رابطه Marginalization برای هر دو حالت بی‌خوابی به این ترتیب محاسبه می‌شود:
برای حالت $I = 1$:

$$P(M = 1 | I = 1) = P(M = 1 | C = 1)P(C = 1 | I = 1) \\ + P(M = 1 | C = 0)P(C = 0 | I = 1)$$

$$P(M = 1 | I = 1) = (1 \times 0.8) + (0.1 \times 0.2) = 0.82$$

برای حالت $I = 0$:

$$P(M = 1 | I = 0) = P(M = 1 | C = 1)P(C = 1 | I = 0) \\ + P(M = 1 | C = 0)P(C = 0 | I = 0)$$

$$P(M = 1 | I = 0) = (1 \times 0.2) + (0.1 \times 0.8) = 0.28$$

محاسبه‌ی نهایی صورت کسر (احتمال توأم کوثری و شواهد):

با استفاده از مقادیر به دست آمده در گام‌های بالا و با دانستن احتمالات شرطی دیر نرسیدن به کلاس:

$$P(D = 0 | I = 1) = 1 - 0.7 = 0.3$$

$$P(D = 0 | I = 0) = 1 - 0.1 = 0.9$$

$$\text{Numerator} = P(D = 0 | I = 1)P(I = 1)P(M = 1 | I = 1) \\ + P(D = 0 | I = 0)P(I = 0)P(M = 1 | I = 0)$$

$$\text{Numerator} = (0.3 \times 0.43 \times 0.82) \\ + (0.9 \times 0.57 \times 0.28)$$

$$\text{Numerator} = 0.10578 + 0.14364 = 0.24942$$

محاسبه‌ی نهایی مخرج کسر (احتمال رخداد شواهد):

$$\text{Denominator} = P(D = 0 | I = 1)P(I = 1) + P(D = 0 | I = 0)P(I = 0)$$

$$\text{Denominator} = (0.3 \times 0.43) + (0.9 \times 0.57)$$

$$\text{Denominator} = 0.129 + 0.513 = 0.642$$

پاسخ نهایی حاصل از تقسیم صورت بر مخرج:

$$P(M = 1 | D = 0) = \frac{0.24942}{0.642} \approx 0.3885$$

(ج) محاسبه‌ی احتمال درگیر بودن با تمرین معماری به شرط شب‌نشینی و نیامدن صدای جنگنده: $P(A = 1 | I = 1, F = 0)$

طبق قانون بیز، رابطه را به صورت زیر می‌نویسیم (متغیرهای پایین دست در نبود شواهد، با Marginalization حذف شده و مجموعشان ۱ می‌شود):

$$P(A = 1 | I = 1, F = 0) = \frac{P(I = 1 | A = 1, F = 0)P(A = 1 | F = 0)}{P(I = 1 | F = 0)}$$

گره‌های ریشه‌ی A و F به صورت مستقل رخ می‌دهند، پس:

$$P(A = 1 | F = 0) = P(A = 1) = 0.5$$

برای مخرج کسر، روی متغیر پنهان A Marginalization می‌کنیم:

$$P(I = 1 | F = 0) = \sum_{a \in \{0,1\}} P(I = 1 | A = a, F = 0)P(A = a)$$

$$P(I = 1 | F = 0) = (0.7 \times 0.5) + (0.1 \times 0.5) = 0.4$$

با جایگذاری در رابطه اصلی:

$$P(A = 1 | I = 1, F = 0) = \frac{0.7 \times 0.5}{0.4} = \frac{0.35}{0.4} = 0.875$$

(د) محاسبه‌ی احتمال به‌موقع رسیدن به کلاس به شرط ندیدن سریال پوست شیر و نرسیدن به برنامه‌ی کوه‌نوردی: $P(D = 0 | S = 0, C = 1)$

روی متغیر پنهان I Marginalization انجام می‌دهیم:

$$P(D = 0 | S = 0, C = 1) = \sum_{i \in \{0,1\}} P(D = 0 | I = i, S = 0, C = 1)P(I = i | S = 0, C = 1)$$

گره‌های S ، D و C فرزندان مستقل شرطی گره I هستند. در صورت معلوم بودن I ، شواهد S و C اثری روی D ندارند:

$$P(D = 0 | I = i, S = 0, C = 1) = P(D = 0 | I = i)$$

رابطه به این صورت ساده می‌شود:

$$P(D = 0 | S = 0, C = 1) = \sum_{i \in \{0,1\}} P(D = 0 | I = i)P(I = i | S = 0, C = 1)$$

ابتدا به محاسبه‌ی احتمال پسین متغیر پنهان $P(I | S = 0, C = 1)$ طبق قانون بیز و استقلال شرطی فرزندان به شرط والدین می‌پردازیم:

$$P(I = 1 | S = 0, C = 1) = \frac{P(S = 0 | I = 1)P(C = 1 | I = 1)P(I = 1)}{P(S = 0, C = 1)}$$

مقادیر صورت کسر را برای هر دو حالت $I = 0$ و $I = 1$ محاسبه می‌کنیم:

$$I = 1 : (1 - 0.8) \times 0.8 \times 0.43 = 0.0688$$

$$I = 0 : (1 - 0.0) \times 0.2 \times 0.57 = 0.1140$$

با Marginalization روی مخرج کسر (جمع دو مقدار بالا):

$$P(S = 0, C = 1) = 0.0688 + 0.1140 = 0.1828$$

$$P(I = 1 | S = 0, C = 1) = \frac{0.0688}{0.1828} = \frac{172}{457}$$

$$P(I = 0 | S = 0, C = 1) = \frac{0.1140}{0.1828} = \frac{285}{457}$$

حال داریم

$$P(D = 0 | S = 0, C = 1) = \left(0.3 \times \frac{172}{457}\right) + \left(0.9 \times \frac{285}{457}\right)$$

$$P(D = 0 | S = 0, C = 1) = \frac{51.6 + 256.5}{457} = \frac{308.1}{457} \approx 0.6742$$

۲. (۵۰ نمره) رهام که در شعر و شاعری به جایی نرسیده (فلش‌بک به کوئیز اول)، حال به شغل شریف دزدی روی آورده است (Ro). او در اولین پروژه‌ی خود، تصمیم می‌گیرد به گالری هنری-ادایی آروین دستبرد بزند. از سوی دیگر، این گالری روی یک گسل فعال قرار دارد و احتمال وقوع زلزله (E) نیز در منطقه وجود دارد. گالری مجهز به یک سیستم آلام است (Al) که در صورت ورود رهام یا وقوع زلزله به صدا درمی‌آید. آقا رضا (Re) و متین (M)، دو همسایه‌ی دیوار به دیوار گالری هستند که در صورت شنیدن صدای آلام ممکن است از فرط نگرانی بلافاصله با افسر پلیس یعنی آرانی (P) تماس بگیرند و به او گزارش دهند. آرانی به محض دریافت گزارش از سمت آقا رضا، متین، یا هر دو، وارد عمل می‌شود. در نهایت، پای کارآگاه آرمان (Ar) به میان می‌آید؛ کارآگاهی که به خاطر توانایی‌های استدلالی بی‌نظیرش در حل پرونده‌های پیچیده شناخته می‌شود. کارآگاه آرمان مدت‌هاست که رفت‌وآمدهای رهام را زیر نظر دارد. او تنها در دو حالت به این پرونده ورود می‌کند: یا آرانی گزارش یک اتفاق مشکوک را به او بدهد، یا اینکه خودش در حین تعقیب رهام، متوجه مشارکت او در این سرقت شود.

با توجه به سناریوی مطرح شده و به کمک الگوریتم D-separation به سوالات زیر پاسخ دهید.

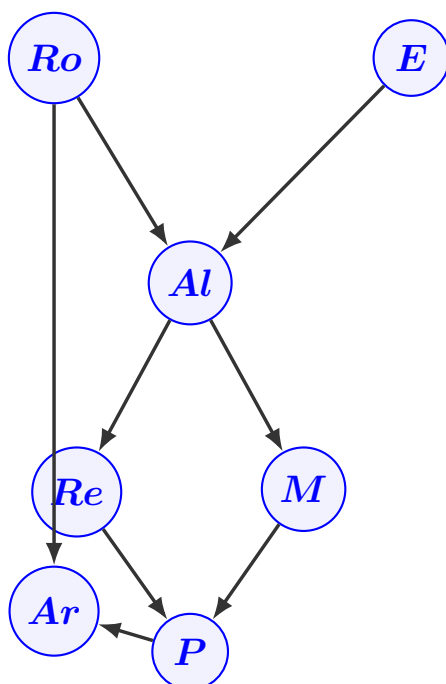
(آ) (۵ نمره) شبکه‌ی بیزی این سوال را متشکل از متغیرهای تصادفی Ar ، P ، M ، Re ، Al ، E ، Ro رسم نمایید.

(ب) (۱۵ نمره) اگر بدانیم آلام گالری آروین به صدا درآمده است، آیا تصمیم رهام برای سرقت و وقوع زلزله از یکدیگر مستقل خواهند بود؟

- (ج) (۱۵ نمره) اگر هم‌زمان بدانیم که آلام به صدا درآمده و زلزله نیز رخ داده است، آیا گزارش دادن متین و گزارش دادن آقا رضا به پلیس از یکدیگر مستقل می‌شوند؟
- (د) (۱۵ نمره) اگر مطمئن باشیم که کارآگاه آرمان به این پرونده ورود کرده است، آیا تصمیم رهام برای سرقت و اعزام افسر آرانی به محل از یکدیگر مستقل هستند؟

حل.

(آ) شبکه‌ی بیزی به فرم زیر می‌باشد:



(ب) تحلیل استقلال Ro و E به شرط مشاهده‌ی Al :

لزوما نمی‌توان استقلال را نتیجه گرفت. زیرا یک مسیر میان متغیرهای Ro و E به صورت $Ro - Al - E$ می‌باشد که خود یک ساختار Common Effect است و چون روی Al شرطی شده‌ایم، این سه‌تایی فعال می‌باشد و لذا کد این مسیر فعال می‌باشد. حال که یک مسیر فعال میان متغیرهای Ro و E یافته‌ایم، می‌دانیم که در مورد استقلال نمی‌توان چیزی گفت.

(ج) تحلیل استقلال Re و M به شرط مشاهده‌ی Al و E :

بله، مستقل خواهند بود.

مسیر اول از طریق آلام است که یک ساختار Common Cause را تشکیل می‌دهد:

$$M \leftarrow Al \rightarrow Re$$

در ساختار Common Cause، اگر والد مشترک (در اینجا Al) مشاهده شده باشد، مسیر کاملاً غیرفعال (inactive) می‌شود.

مسیر دوم از طریق گره پلیس است که ساختار Common Effect دارد:

$$M \rightarrow P \leftarrow Re$$

از آنجا که گره P و نوادگان آن (گره Ar) در این بخش مشاهده نشده‌اند، این مسیر نیز بسته باقی می‌ماند. دو مسیر طولانی دیگر نیز میان دو متغیر Re و M وجود دارد:

$$M - Al - Ro - Ar - P - Re$$

$$M - P - Ar - Ro - Al - Re$$

در مسیر طولانی اول، سه تایی $M - Al - Ro$ از نوع Causal Chain وجود دارد که به دلیل مشاهده‌ی Al غیر فعال می‌باشد و لذا مسیر غیرفعال می‌شود. در سه تایی دوم نیز به صورت مشابه به دلیل وجود سه تایی $Re - Al - Ro$ باز مسیر غیر فعال است. حال چون تمام مسیرهای میان دو متغیر M و Re غیرفعال هستند، پس این دو متغیر مستقل شرطی می‌باشند.

(د) تحلیل استقلال Ro و P به شرط مشاهده‌ی Ar :

نمی‌توان در مورد استقلال چیزی گفت.

چندین مسیر بین Ro و P وجود دارد که حداقل یک مورد از آن‌ها فعال است:

برای مثال، مسیر زیر را در نظر بگیرید که حاوی یک سه تایی از نوع Common Effect می‌باشد.

$$Ro \rightarrow Ar \leftarrow P$$

چون گره Ar (کارآگاه آرمان) مشاهده شده است، این سه تایی Common Effect فعال می‌شود و جریان اطلاعات برقرار می‌گردد. در نتیجه کل مسیر نیز فعال می‌شود (چون تنها از یک سه تایی فعال تشکیل شده است).

وجود حتی یک مسیر فعال کافی است که بگوییم لزوماً نمی‌توان در مورد استقلال چیزی گفت.